Последовательности и предел

Семинары 1

Свойства пределов

Если $a_n \to A$ и $b_n \to B$, то:

- $a_n + b_n \to A + B$
- $a_n - b_n \to A - B$
- $a_n \cdot b_n \to A \cdot B$
- $\dfrac{a_n}{b_n} \to \dfrac{A}{B}$, если $B \neq 0$.

- Если $a_n \to A > 0$, то $\sqrt{a_n} \to \sqrt{A}$.
- Если $a_n \to A > 0$, то $\ln(a_n) \to \ln(A)$.
- Если $a_n \to A$, то $e^{a_n} \to e^A$.

А ещё коэффициенты можно выносить-заносить.

Всё это верно и для последовательностей, и для функций, пределы могут быть как в точке, так и на бесконечности (лишь бы переменная в обоих устремлялась в одну сторону)

Основные пределы на бесконечности, $a \in \mathbb{R},\ n \in \mathbb{N}$.

- $\lim\limits_{x \to \infty} \dfrac{a}{x} = 0;$
- $\lim\limits_{x \to +\infty} a^x = +\infty$ при $a > 1;$
- $\lim\limits_{x \to -\infty} a^x = 0$ при $a > 1;$
- $\lim\limits_{x \to +\infty} \log_a x = +\infty$ при $a > 1;$
- $\lim\limits_{x \to +\infty} \sqrt[n]{x} = +\infty$ при $n > 1.$
- $\lim\limits_{n \to \infty} q^n = 0, \quad$ если $|q| < 1.$
- $\lim\limits_{n \to \infty} \sqrt[n]{a} = 1, \quad a > 0$

Прибавление числа к аргументу функции не влияет на значение предела на бесконечности. А вот прибавление числа к функции целиком:

- не влияет на значение предела на бесконечности, если он бесконечный,
- изменяет предел на бесконечности на это число, если предел конечный.

Ещё пределы, можно и нужно пользоваться

1) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a^n}{n!} = 0$

2) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n^k}{a^n} = 0,\ a > 1$

3) $\lim\limits_{n\to\infty} n \cdot q^n = 0,\ |q| < 1$

4) $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\log_a n}{n} = 0$

5) $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1$

6) $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{n!} = +\infty$

1) Пусть последовательности (a_n) и (b_n) имеют конечные пределы

$\lim\limits_{n\to\infty} a_n = A, \quad \lim\limits_{n\to\infty} b_n = B,$ если не указано иное.

Выберите **все верные утверждения.**

1. $\lim\limits_{n\to\infty} (a_n + 5) = \lim\limits_{n\to\infty} a_n + 5 = A + 5$
2. $\lim\limits_{n\to\infty} (a_n b_n) = \lim\limits_{n\to\infty} a_n \cdot \lim\limits_{n\to\infty} b_n = A \cdot B$
3. Если $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = +\infty$ и $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = 2$, то $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_n}{b_n} = +\infty$
4. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{a_n} = \dfrac{1}{\lim\limits_{n\to\infty} a_n} = \dfrac{1}{A}$
5. $\lim\limits_{n\to\infty} |a_n| = |\lim\limits_{n\to\infty} a_n| = |A|$
6. Если $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$, то $\lim\limits_{n\to\infty} e^{a_n} = 0$

1) Пусть последовательности (a_n) и (b_n) имеют конечные пределы

$\lim\limits_{n\to\infty} a_n = A, \quad \lim\limits_{n\to\infty} b_n = B,$ если не указано иное.

Выберите **все верные утверждения.**

1. $\lim\limits_{n\to\infty} (a_n + 5) = \lim\limits_{n\to\infty} a_n + 5 = A + 5$
2. $\lim\limits_{n\to\infty} (a_n b_n) = \lim\limits_{n\to\infty} a_n \cdot \lim\limits_{n\to\infty} b_n = A \cdot B$
3. Если $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = +\infty$ и $\lim\limits_{n\to\infty} b_n = 2$, то $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{a_n}{b_n} = +\infty$
4. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{a_n} = \dfrac{1}{\lim\limits_{n\to\infty} a_n} = \dfrac{1}{A}$
5. $\lim\limits_{n\to\infty} |a_n| = |\lim\limits_{n\to\infty} a_n| = |A|$
6. Если $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$, то $\lim\limits_{n\to\infty} e^{a_n} = 0$

Ответ: 1 2 3 5.

Пояснение: в 4 при нуле поломается, в 6 вторая сходится к 1

2) Найдите пределы последовательностей

$$\lim_{n\to\infty} \frac{5n^2+1}{n+3n^3}$$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{0.3n^4}{3n^2-10n^3}$$

2) Найдите пределы последовательностей

$$\lim_{n\to\infty} \frac{5n^2+1}{n+3n^3} = 0$$

$$\lim_{n\to\infty} \frac{0.3n^4}{3n^2-10n^3} = -\infty$$

3) Найдите пределы функций

$$\lim_{x \to 5} \frac{3x^2 - 75}{x - 5}$$

$$\lim_{x \to 2} \frac{x^3 - 8}{5x^2 - 10x}$$

3) Найдите пределы функций

$$\lim_{x\to 5}\frac{3x^2-75}{x-5}=\lim_{x\to 5}\frac{3(x-5)(x+5)}{x-5}=\lim_{x\to 5}3(x+5)=30$$

$$\lim_{x\to 2}\frac{x^3-8}{5x^2-10x}=\lim_{x\to 2}\frac{(x-2)(x^2+2x+4)}{5x(x-2)}=\lim_{x\to 2}\frac{(x^2+2x+4)}{5x}=\frac{12}{10}=1.2$$

Вот тут графики: https://www.desmos.com/calculator/kcs8opejyd

4) Пусть функция $g(x)$ удовлетворяет неравенствам:

$$\frac{2x+5}{x^2} \leq g(x) \leq \frac{2}{x}, \quad x > 0$$

Найдите $\lim\limits_{x \to +\infty} g(x)$

4) Пусть функция $g(x)$ удовлетворяет неравенствам:

$$\frac{2x+5}{x^2} \le g(x) \le \frac{2}{x}, \quad x > 0$$

Найдите $\lim\limits_{x \to +\infty} g(x)$

Решение

1. Рассмотрим левую границу: $\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{2x+5}{x^2} = \lim\limits_{x \to +\infty} \left(\frac{2x}{x^2} + \frac{5}{x^2} \right) = \lim\limits_{x \to +\infty} \frac{2}{x} + \frac{5}{x^2} = 0$
2. Рассмотрим правую границу: $\lim\limits_{x \to +\infty} \frac{2}{x} = 0$

3. Поскольку $g(x)$ зажата между двумя последовательностями, обе из которых стремятся к 0, по лемме о двух милиционерах имеем: $\lim\limits_{x \to +\infty} g(x) = 0$

5) Вычислите $\lim\limits_{x \to +\infty} \sqrt[x]{5}$

5) Вычислите $\lim\limits_{x \to +\infty} \sqrt[x]{5}$

Решение

При x→+∞ показатель корня становится всё больше, а результат — всё меньше, но никогда не станет меньше 1.
Мы обсуждали это свойство, корень степени x из любого положительного числа стремится к 1.

6) Вычислите $\lim\limits_{x \to +\infty} \left(\dfrac{x}{x+1} \right)^{x}$

6) Вычислите $\lim\limits_{x \to +\infty} \left(\frac{x}{x+1} \right)^x$

Решение

Немного напоминает замечательный предел с числом e, попробуем к нему свести. Надо произвести хитрое преобразование: разделить верх и низ на x:

$$\left(\frac{x}{x+1} \right)^x = \left(\frac{1}{1+\frac{1}{x}} \right)^x = \left(1+\frac{1}{x} \right)^{-x} = \left(\left(1+\frac{1}{x} \right)^x \right)^{-1}$$

ИЛИ можно просто перевернуть дробь и поставить степень -1.
Предел внутренней скобки в степени x как раз равен e, значит итоговый ответ **1/e.**

Замечательные пределы не всегда будут в чистом виде!

7) Найдите предел последовательности $\lim\limits_{n\to\infty} \cos\dfrac{\pi n}{2}$

7) Найдите предел последовательности $\lim\limits_{n\to\infty} \cos\dfrac{\pi n}{2}$

Решение

Выпишем несколько значений для первых нескольких натуральных n:

$$a_1 = \cos\frac{\pi}{2} = 0,$$
$$a_2 = \cos\pi = -1,$$
$$a_3 = \cos\frac{3\pi}{2} = 0,$$
$$a_4 = \cos 2\pi = 1,$$
$$a_5 = \cos\frac{5\pi}{2} = 0, \text{ и т.д.}$$

И дальше будет тоже чередоваться, тренда не будет, поэтому **предела нет.**

Но вообще для строгого доказательнства нужен плотный матан и вот эти все эспилон-дельты 🥺

8) Вычислите два предела

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{x^7}{e^x}$$

$$\lim_{x \to -\infty} \frac{x^7}{e^x}$$

8) Вычислите два предела

Можно посмотреть на график, но это поможет не до конца:

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{x^7}{e^x}$$

https://www.desmos.com/calculator/mljdexxyij

Тут у нас неопредлённаясть вида $\frac{\infty}{\infty}$, но так как экспонента растёт гораздо быстрее любого полинома, нижняя бесконечность мощнее, поэтому ответ 0.

$$\lim_{x \to -\infty} \frac{x^7}{e^x}$$

А тут если честно подставить, то получится что-то вот такое $\frac{-\infty}{0^+}$
Деление на положительные числа, которые близки к нулю, будет увеличивать результат по модулю, но не менять его знак. Поэтому итоговый ответ $-\infty$

9) Проверить на непрерывность функцию. Если она имеет точки разрыва, то найти их тип.

$$f(x)=\begin{cases} 2x+3, \text{ при } x<-2, \\ -1, \quad \text{при } -2 \leqslant x \leqslant 2, \\ x^3-6, \text{ при } x>2. \end{cases}$$

9) Проверить на непрерывность функцию. Если она имеет точки разрыва, то найти их тип.

$$f(x)=\begin{cases} 2x+3, \text{ при } x<-2, \\ -1, \text{ при } -2\leqslant x\leqslant 2, \\ x^3-6, \text{ при } x>2. \end{cases}$$

Решение:
Нужно вычислить значения функции во всех граничных точках.
При подстановке x=-2 в первый и второй промежуток получается одинаковое значение y=-1.
А вот при подстановке x=2 получаем разные значения: на втором промежутке y=-1, а на третьем будет y=2. Значит в точке x=2 наблюдается **скачок.**

10) Выберите все пределы, которые вычислены верно

1. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{5n+(-1)^n}{3n+2} = \dfrac{5}{3}$
2. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin 5x}{x} = 1$
3. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{e^x}{x^2} = +\infty$
4. $\lim\limits_{x\to+\infty} 4^{-x} = +\infty$
5. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n\sqrt{n}+3n}{n^2-n} = 1$
6. $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{x}{\ln(1/x)} = 0$

10) Выберите все пределы, которые вычислены верно

1. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{5n+(-1)^n}{3n+2} = \dfrac{5}{3}$

2. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\sin 5x}{x} = 1$

3. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{e^x}{x^2} = +\infty$

4. $\lim\limits_{x\to+\infty} 4^{-x} = +\infty$

5. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n\sqrt{n}+3n}{n^2-n} = 1$

6. $\lim\limits_{x\to 0^+} \dfrac{x}{\ln(1/x)} = 0$

Верные: 1 3 6

1) наверху есть органич. слагаемое, ну и что!
2) должен быть ответ 5
3) просто всё ок :)
4) справа это убывающая к нулю функция
5) степень наверху ниже, поэтому ответ 0
6) это 0/ln(+∞) = 0/(+∞) = 0